Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 2:

Que el servidor administre su propia bitácora.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Por qué logging_collector requiere reinicio y log_statement recarga?

El colector es un proceso a nivel del sistema operativo que debe instanciarse al arrancar el motor de BD. log_statement es solo un parámetro de comportamiento que los procesos ya activos pueden leer al vuelo.

¿Ventaja/Riesgo de SQL para leer la bitácora?

Ventaja: No dependes del sistema operativo ni necesitas salir del cliente SQL.

Riesgo: Si los privilegios de la vista dba.bitacora se asignan mal, usuarios comunes podrían ver datos sensibles o configuraciones del servidor.

¿Quién debería consultar dba.bitacora?

Estrictamente administradores de bases de datos (DBAs) y roles de auditoría debidamente justificados.

Evidencia de ejecución:

Query | Query History

```sql
-- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
-- Actividad 1 – Revisar la configuración de registro por defecto.
-- PARTE A. Bitácora del servidor.

-- Activa el colector:
ALTER SYSTEM SET logging_collector = on;
SELECT name, setting, pending_restart FROM pg_settings WHERE name = 'logging_collector';

-- Comprueba el resultado:
SELECT name, setting, source FROM pg_settings WHERE name = 'logging_collector';
SELECT pg_current_logfile();
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1

	pg_current_logfile text
1	log/postgresql-2026-11-06_000000.log

Query | Query History

```sql
-- La ruta es relativa al directorio de datos (sección 6.3). Lee el archivo desde el propio motor:
SELECT linea
FROM regexp_split_to_table(
    convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
    E'\n'
) AS linea;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1000

	linea text
987	SELECT name, setting, source FROM pg_settings WHERE name = 'logging_collector';
988	SELECT pg_current_logfile();
989	
990	-- La ruta es relativa al directorio de datos (secciÃ³n 6.3). Lee el archivo desde el propio motor:
991	SELECT linea FROM regexp_split_to_table(pg_read_file(pg_current_logfile()), E'\n') AS linea;
992	
993	
994	CREATE OR REPLACE VIEW dba.bitacora AS
995	SELECT t.n AS num, t.linea
996	FROM regexp_split_to_table(convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'LATIN1'), E'\n')
997	WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
998	WHERE t.linea <> '';
999	2026-11-07 20:24:56 CST ERROR: ALTER SYSTEM cannot run inside a transaction block
1000	2026-11-07 20:24:56 CST SENTENCIA: -- Unidad 3. LAB-01 â€" BitÃ¡coras y auditorÃa del dato en PostgreSQL.

Total rows: 1481 | Query complete 00:00:00.084

```
34  SELECT num, linea FROM dba.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
35
36  -- líneas que contienen un texto, sin distinguir mayúsculas
37  SELECT linea FROM dba.bitacora WHERE linea ILIKE '%update%';
38
39  -- líneas que cumplen una expresión regular
40  SELECT linea FROM dba.bitacora WHERE linea ~ '(FATAL|ERROR)';
```

Data Output | Messages | Notifications

	num bigint	linea text
1	1482	2026-11-07 21:29:41 CST SENTENCIA: CREATE VIEW dba.bitacora AS
2	1481	2026-11-07 21:29:41 CST ERROR: syntax error at end of input at character 28
3	1480	FROM regexp_split_to_table(pg_read_file(pg_current_logfile()), E'\n') AS linea;
4	1479	2026-11-07 21:24:42 CST SENTENCIA: SELECT linea
5	1478	2026-11-07 21:24:42 CST ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xfa
6	1477	2026-11-07 21:24:36 CST SENTENCIA: SELECT linea
7	1476	2026-11-07 21:24:36 CST ERROR: column "linea" does not exist at character 8
8	1475	SELECT name, setting, pending_restart FROM pg_settings WHERE name = 'logging_c...
9	1474	2026-11-07 21:22:10 CST SENTENCIA: ALTER SYSTEM SET logging_collector = on;
10	1473	2026-11-07 21:22:10 CST ERROR: ALTER SYSTEM cannot run inside a transaction block

```
37  SELECT linea FROM dba.bitacora WHERE linea ILIKE '%update%';
38
39  -- líneas que cumplen una expresión regular
40  SELECT linea FROM dba.bitacora WHERE linea ~ '(FATAL|ERROR)';
```

Data Output | Messages | Notifications

	linea text
1	2026-11-07 20:36:01 CST SENTENCIA: psql "postgresql://app_ventas:Ventas_Practica_2026@1
2	2026-11-07 20:46:18 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;
3	2026-11-07 20:46:19 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;
4	2026-11-07 20:46:19 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;
5	2026-11-07 20:46:19 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;
6	2026-11-07 20:46:19 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;
7	2026-11-07 20:46:58 CST SENTENCIA: GRANT SELECT, UPDATE ON clientes TO app_ventas;

```
40  SELECT linea FROM dba.bitacora WHERE linea ~ '(FATAL|ERROR)'
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	linea text
114	2026-11-07 21:05:50 CST ERROR: el rol Â«soporteÂ» ya existe
115	2026-11-07 21:06:41 CST ERROR: la relaciÃ³n Â«clientesÂ» ya existe
116	2026-11-07 21:07:18 CST ERROR: error de sintaxis al final de la entrada en carÃ¡cter 1759
117	2026-11-07 21:08:06 CST ERROR: no existe el esquema Â«analiticaÂ»
118	2026-11-07 21:08:48 CST ERROR: error de sintaxis al final de la entrada en carÃ¡cter 2395
119	2026-11-07 21:11:02 CST ERROR: la relaciÃ³n Â«clientesÂ» ya existe
120	2026-11-07 21:22:10 CST ERROR: ALTER SYSTEM cannot run inside a transaction block
121	2026-11-07 21:24:36 CST ERROR: column "linea" does not exist at character 8
122	2026-11-07 21:24:42 CST ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xfa
123	2026-11-07 21:29:41 CST ERROR: syntax error at end of input at character 28